«Ищейка»: пользовательский интерфейс и реализация требований ТЗ

Мультиагентная система поиска, анализа, прогнозирования и риск-оценки · ТЗ редакции 4.0 · 19.08.2026

Документ показывает, как каждое требование ТЗ выражено в работающем интерфейсе. Все изображения — снимки экрана действующей системы, снятые автоматически в браузере во время реального прогона миссии, а не макеты.

> **О содержании отчётов на снимках.** Система работает на живой языковой модели (Groq, `openai/gpt-oss-120b`), источники собраны реальным поиском по открытым базам, расчёты выполнены кодом. Показанный отчёт — фактический результат работы системы, а не макет и не заглушка.

> **Оговорка о статусе выводов.** Отчёт носит аналитический характер и требует экспертной верификации: система сама указывает уровень достоверности, публикует замечания критика и контраргументы Red Team, а также перечень нерешённых вопросов. Это часть требований ТЗ, а не оговорка «на всякий случай».

Маршрут пользователя

Вход → **постановка миссии** (при необходимости с приложенными документами) → **наблюдение за работой 13 агентов** → **готовый отчёт** (HTML / DOCX / PDF) → **проверка выводов аналитиком** → **история миссий с возможностью повтора**. Ниже каждый шаг сопоставлен с пунктами ТЗ.

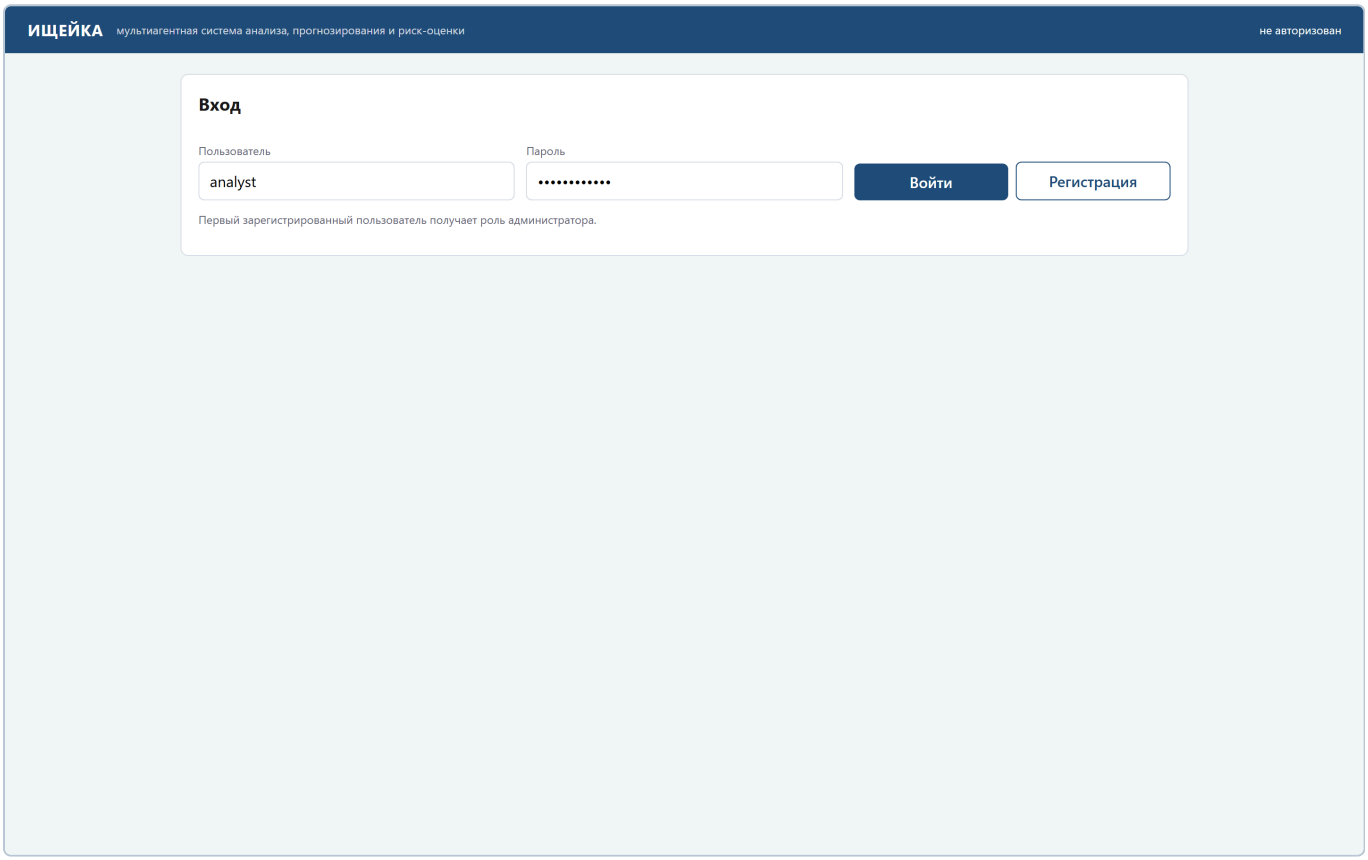
Экран	Что показывает	Пункты ТЗ
Вход	Аутентификация, роли	8 (безопасность)
Новая миссия	Запрос, режим, горизонты, объём поиска, свои документы	3.1, 5.1, 5.3, 10.3
Журнал выполнения	Параллельная работа агентов, события, конфликты	3.2, 3.3, 5, 6.4–6.9, 10.2
Отчёт	Резюме, анализ, прогноз, риски, достоверность, источники	3.4, 5.2–5.5, 9
Проверка выводов	Принять или отклонить каждое утверждение	3.6
История	Все миссии, статусы, скачивание, повторный запуск	7.8, 6.12
API / Swagger	Контракты интеграции	10.1, 10.3, 5

ТЗ 8 — Требования к безопасности

Экран входа: аутентификация и роли

Требование: «Аутентификация: JWT-токены с ограниченным сроком жизни (24 часа). Авторизация: ролевая модель (администратор, аналитик, гость)».

Как реализовано в интерфейсе: вход выдаёт JWT сроком на 24 часа, токен хранится в браузере и подставляется во все запросы. Пароли хранятся хешированными (bcrypt). Первый зарегистрированный пользователь получает роль администратора — иначе в свежей установке некому выдавать права. Гость может только просматривать: попытка создать миссию возвращает 403. До входа разделы «Новая миссия» и «История» не отображаются.



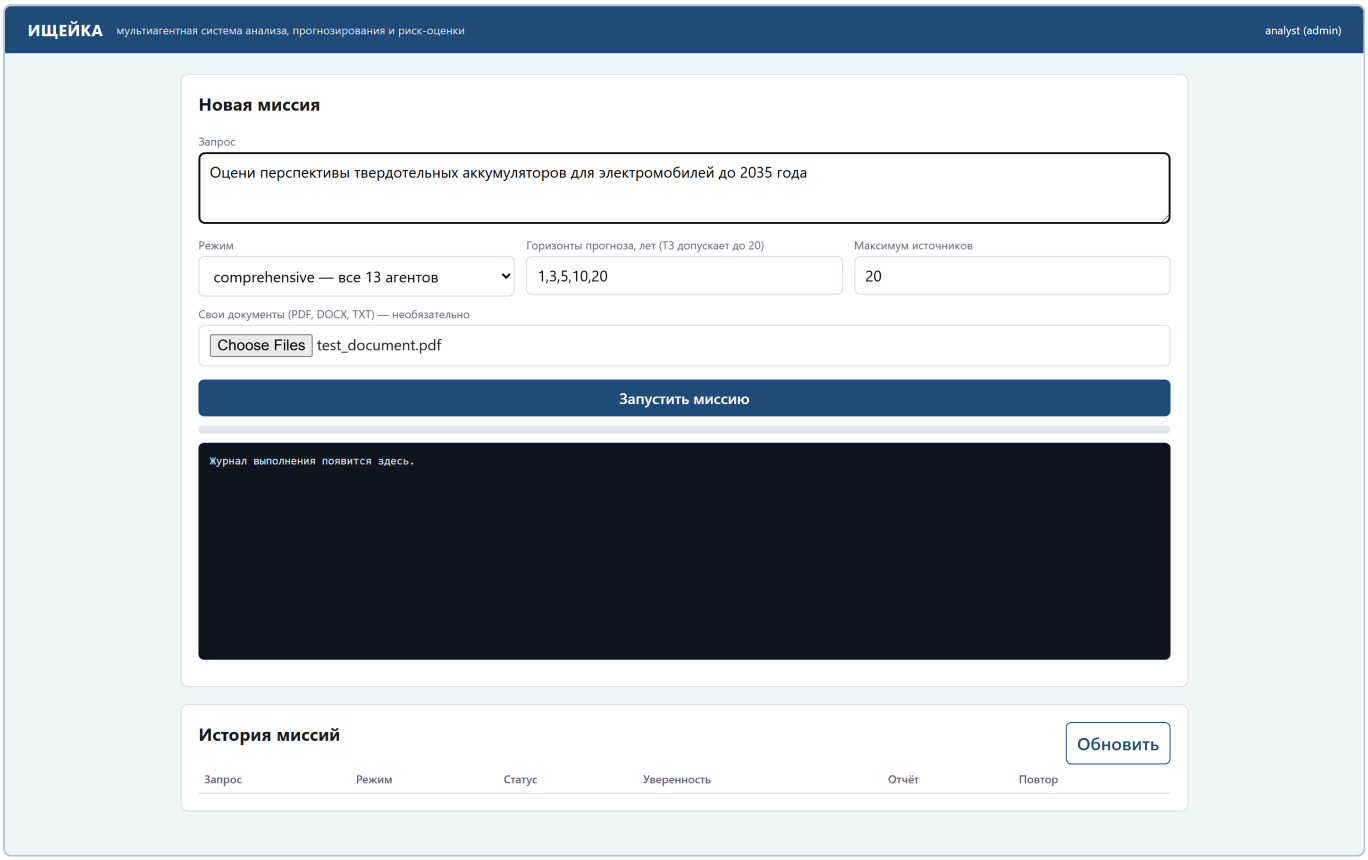
Экран входа. В шапке справа — текущий пользователь и его роль.

ТЗ 3.1, 5.3, 10.3 — Запрос как миссия

Постановка миссии

Требование: «Один запрос → полноценное исследование: система воспринимает запрос как миссию, которую разбивает на подзадачи». Формат запроса (ТЗ 10.3) включает `query`, `mode`, `horizons`, `max_sources`.

Как реализовано в интерфейсе: все четыре параметра контракта вынесены на форму. **Режим** определяет состав агентов: `comprehensive` — все 13, `quick` — 6 (быстрая оценка), `forecast` — упор на прогноз, `risk` — на риски. **Горизонты** задают точки прогноза в годах (ТЗ 5.3: 1, 3, 5, 10, 20). **Максимум источников** ограничивает глубину поиска. Обязательные агенты контура проверки нельзя исключить ни в одном режиме.



Форма новой миссии: запрос, режим, горизонты прогноза, лимит источников.

ТЗ 5 — Состав и описание агентов

Все 13 агентов W01–W13 и граф их зависимостей

Требование: «В системе используется 13 обязательных агентов, каждый из которых выполняет строго определённую функцию».

Как реализовано: эндпоинт `/api/v1/agents` отдаёт живой реестр — это не документация, а то, что реально исполняется. У каждого агента: идентификатор, название, версия, назначение и список агентов, которых он дожидается. Из этих связей строится DAG конкретной миссии.

Pretty-print


```
[{"id":"W01","name":"Web Searcher","version":"1.0","description":"Поиск по всем подключённым поисковым системам с агрегацией и дедупликацией","depends_on":[]},
{"id":"W02","name":"Patent Analyst","version":"1.0","description":"Поиск патентов, анализ ландшафта, оценка патентоспособности","depends_on":[]},{"id":"W03","name":"Technical
Analyst","version":"1.0","description":"Оценка TRL и технических характеристик","depends_on":["W01"]},{"id":"W04","name":"Market Analyst","version":"1.0","description":"Рыночные
тренды, конкуренты, ценовые сегменты","depends_on":["W01"]},{"id":"W05","name":"Risk Analyst","version":"1.0","description":"Идентификация и количественная оценка
рисков","depends_on":["W01","W03","W04"]},{"id":"W06","name":"Forecast Analyst","version":"1.0","description":"Форсайт на 1-20 лет: S-кривые, сценарии, точки перегиба","depends_on":
["W01","W02"]},{"id":"W07","name":"Comparative Analyst","version":"1.0","description":"Бенчмаркинг с альтернативными решениями","depends_on":["W01","W03"]},
{"id":"W08","name":"Evidence Auditor","version":"1.0","description":"Проверка достоверности источников","depends_on":["W01","W02"]},
{"id":"W09","name":"Critic","version":"1.0","description":"Поиск логических ошибок и слабых мест в выводах","depends_on":["W03","W04","W05","W06","W07"]},{"id":"W10","name":"Red
Team","version":"1.0","description":"Контраргументы, сценарии краха, критические уязвимости","depends_on":["W03","W04","W05","W06","W07"]},{"id":"W11","name":"Confidence
Analyst","version":"1.0","description":"Расчёт итогового уровня уверенности","depends_on":["W08","W09","W10"]},{"id":"W12","name":"Judge","version":"1.0","description":"Синтез
результатов, разрешение конфликтов, итоговое заключение","depends_on":["W05","W06","W07","W09","W10","W11"]},
{"id":"W13","name":"Finalizer","version":"1.0","description":"Формирование итогового отчёта и прогнозной карты","depends_on":["W12"]}]
```

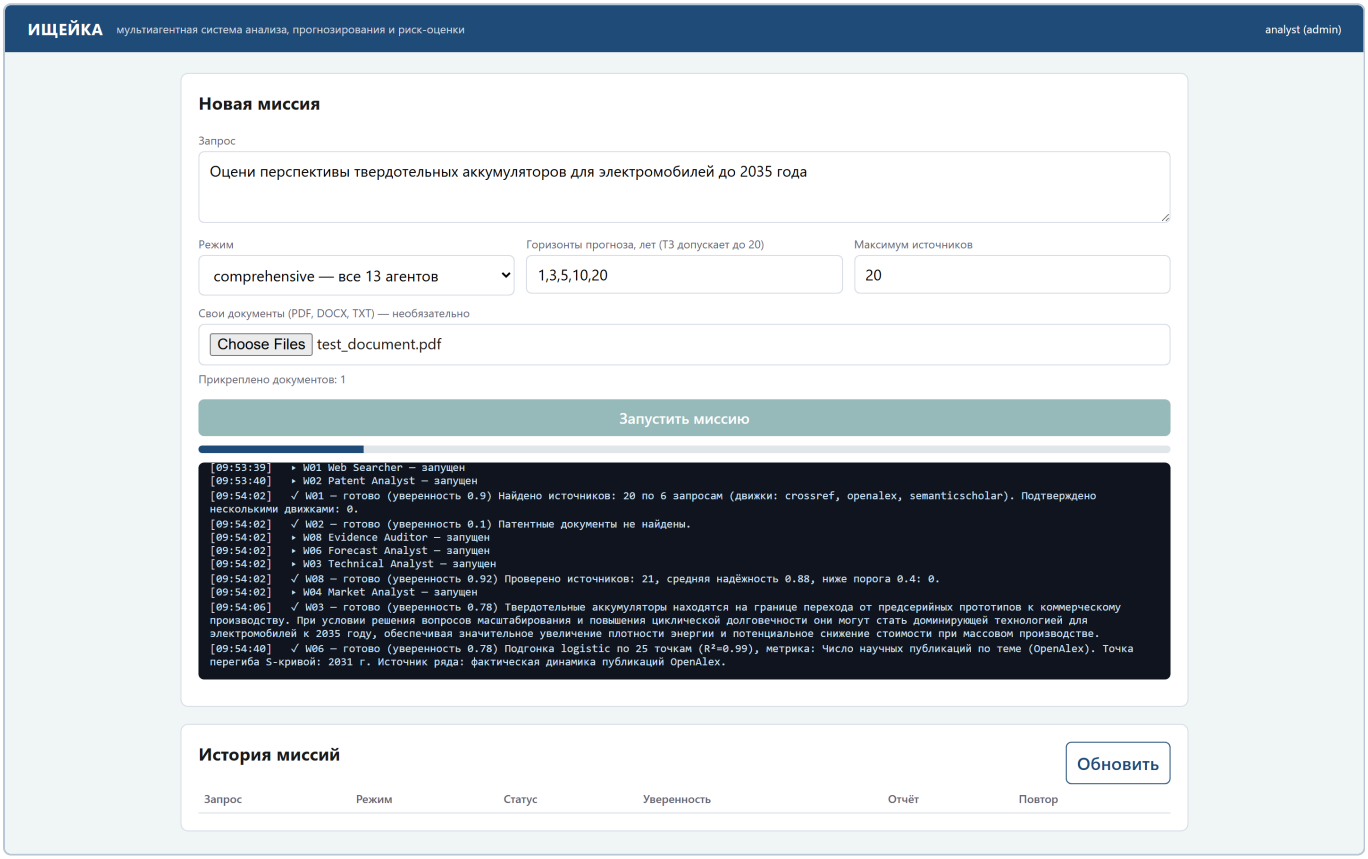

Реестр агентов: W01 Web Searcher, W02 Patent Analyst, W03 Technical Analyst и далее до W13 Finalizer.

ТЗ 3.2, 6.4 — Параллельная работа агентов

Журнал выполнения: видно, как работают агенты

Требование: «Параллельная работа агентов — агенты выполняются одновременно, сокращая общее время».

Как реализовано в интерфейсе: журнал показывает реальный ход миссии. DAG разбивается на уровни; агенты одного уровня стартуют одновременно — на снимке видно, что W03, W04, W06 и W08 запущены в одну и ту же секунду. Прогресс-полоса отражает долю завершённых задач. Строка **«Память: найдено N записей»** — это шаг ТЗ 6.2: поиск похожих завершённых миссий *до* декомпозиции.



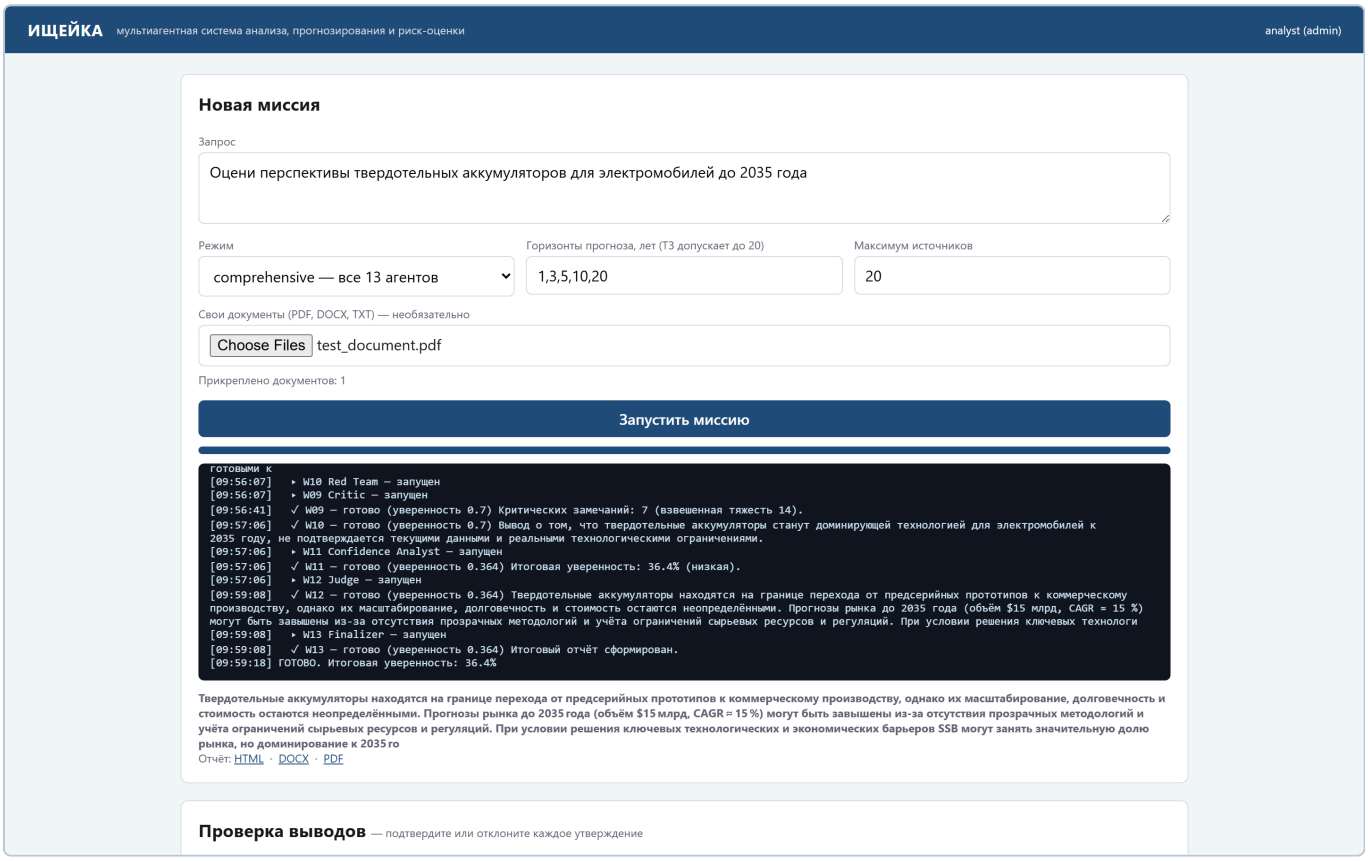
Начало миссии: план готов, поисковые запросы сформированы, агенты стартуют уровнями.

ТЗ 10.2, 3.3, 6.7–6.9 — События, взаимная проверка, конфликты

Завершение миссии: критика, противоречия, уверенность

Требование: WebSocket-события `TASK_STARTED`, `TASK_COMPLETED`, `AGENT_OUTPUT`, `CONFLICT_FOUND`, `PROGRESS`, `FINISHED` (ТЗ 10.2); взаимная проверка результатов (ТЗ 3.3).

Как реализовано в интерфейсе: все шесть типов событий приходят по WebSocket и печатаются в журнал в реальном времени. На снимке видна последовательность контура проверки: W09 Critic находит замечания → W10 Red Team формирует контраргументы → W11 считает итоговую уверенность (32%, понижена штрафами за критику) → W12 Judge синтезирует вывод → W13 собирает отчёт. Внизу — ссылки на три формата отчёта и итоговая уверенность.



Полный цикл миссии отработал: 13 агентов, критика учтена, отчёт сформирован.

ТЗ 9, 10.4 — Формат итогового ответа, блок 1 «Резюме»

Отчёт: резюме и ключевые выводы

Требование: «Каждый ответ должен содержать 4 блока: резюме (2–3 предложения); детальный анализ; прогноз; достоверность».

Как реализовано: отчёт построен ровно по этой структуре. Первый блок — резюме от агента W12 (Judge) и список ключевых выводов. В шапке — идентификатор миссии, режим, дата и перечень фактически отработавших агентов. Красная плашка вверху появляется автоматически, если LLM-провайдер не настроен — тогда она не даёт принять данные заглушки за результат исследования. На живой модели, как здесь, плашки нет.

Аналитический отчёт «Ищейка»

Миссия: fe187411-9f3a-4d19-9d14-cbb4e2fe65c6 | Режим: comprehensive | Создан: 20.08.2026 06:59 UTC | Агентов задействовано: 13 (W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11, W12, W13)

Запрос

Оцени перспективы твердотельных аккумуляторов для электромобилей до 2035 года

1. Резюме

> Твердотельные аккумуляторы находятся на границе перехода от предсерийных прототипов к коммерческому производству, однако их масштабирование, долговечность и стоимость остаются неопределёнными. Прогнозы рынка до 2035 года (объём $15 млрд, CAGR ≈ 15 %) могут быть завышены из-за отсутствия прозрачных методологий и учёта ограничений сырьевых ресурсов и регуляций. При условии решения ключевых технологических и экономических барьеров SSB могут занять значительную долю рынка, но доминирование к 2035 году пока гипотетично.

Ключевые выводы

- Прототипные твердотельные аккумуляторы демонстрируют удельную энергию 420 Wh/kg при 800 циклах, что ниже требований массового рынка (≥1500 циклов).
- Стоимость энергии в пробных партиях составляет 310 USD/kWh, что существенно превышает текущие цены литий-ионных батарей (~150 USD/kWh).
- Ожидаемая стоимость SSB к 2035 году (120–200 USD/kWh) и объём рынка $15 млрд при CAGR ≈ 15 % не подкреплены публичными аналитическими моделями.
- Главные риски: высокие капитальные затраты на масштабирование, недостаточная циклическая долговечность, проблемы безопасности (дендриты), длительные регуляторные процедуры.
- Логистическая модель публикаций (R^2=0.99) указывает на инфлection point в 2031 году, однако использование академических публикаций как индикатора готовности технологии спорно.

2. Детальный анализ

2.1. Технологическая оценка

Показатель	Значение

Начало отчёта: метаданные миссии, предупреждение о демо-режиме, резюме.

ТЗ 5.2 — Технологический анализ (W03)

Отчёт: TRL и сравнение характеристик

Требование: «Определение уровня готовности технологии (TRL 1–9). Сравнение характеристик (производительность, стоимость, надёжность, энергоэффективность) с мировыми аналогами».

Как реализовано: раздел 2 отчёта содержит оценку TRL *с обоснованием* — голая цифра без объяснения бесполезна, — таблицу характеристик с сопоставлением аналогам, рыночные показатели от W04, патентный ландшафт от W02 и сравнительный бенчмаркинг от W07 с итоговым рейтингом альтернатив.

2. Детальный анализ

2.1. Технологическая оценка

Показатель	Значение
Объект	твердотельные аккумуляторы
TRL (1–9)	7
Обоснование TRL	По внутреннему отчёту [Д1] достигнута удельная энергия 420 Wh/kg при 800 циклах, запланирована пилотная линия к 2028 году и серийное производство к 2031 году. Это соответствует уровню TRL 7 – демонстрация прототипа в релевантной (пилотной) среде и подготовка к масштабному выпуску. Академические обзоры ([6],[3]) подтверждают, что технология уже прошла лабораторные испытания и находится в стадии предсерийных демонстраций, но остаются проблемы масштабирования, что не позволяет отнести её к TRL 8-9.
Вывод	Твердотельные аккумуляторы находятся на границе перехода от предсерийных прототипов к коммерческому производству. При условии решения вопросов масштабирования и повышения циклической долговечности они могут стать доминирующей технологией для электромобилей к 2035 году, обеспечивая значительное увеличение плотности энергии и потенциальное снижение стоимости при массовом производстве.

Характеристика	Значение	Сравнение с аналогами
Удельная энергия	420 Wh/kg (при 800 циклах)	выше типичных Li-ion (≈250 Wh/kg) и сопоставимо с прогнозируемыми показателями SSB в обзорах ([3])
Стоимость энергии	310 USD/kWh (пробная партия)	дороже текущих Li-ion (~150 USD/kWh), но ниже ранних оценок SSB (>400 USD/kWh) ([6])
Циклическая стабильность	800 циклов при 420 Wh/kg	меньше требуемого для массового EV (≥1000 циклов), что отмечено как ключевая проблема в [6]
Планируемый выпуск	Пилотная линия 2028 г., серийное производство 2031 г.	соответствует дорожной карте индустрии SSB, описанной в [4] и [8]

2.2. Развёрнутый анализ

Анализ показывает, что текущие прототипы SSB способны обеспечить удельную энергию, сопоставимую с современными литий-ионными батареями, но их цикл жизни (800 циклов) значительно ниже требуемого для электромобилей, где ожидается ≥1500-2000 циклов. Стоимость пробных образцов (310 USD/kWh) превышает рыночные цены литий-ионных батарей почти в два раза, а заявленные цены 120–200 USD/kWh к 2035 году не имеют расчётной базы и игнорируют рост цен на сырьё и капитальные затраты. Прогноз роста рынка (CAGR ≈ 15 %) противоречит логистической модели, где темпы роста публикаций соответствуют ≈5 % в год, что указывает на возможное переоценивание рыночного потенциала. Критика указывает на отсутствие подтверждающих источников, некорректную трактовку корреляций как причинных связей и ограниченный охват патентных данных. Red Team подчёркивает практические барьеры: высокие температуры и чистые помещения, необходимые для

Технологическая оценка, рынок, патенты и бенчмаркинг в одном разделе.

ТЗ 5.3 — Форсайт-прогнозирование (W06)

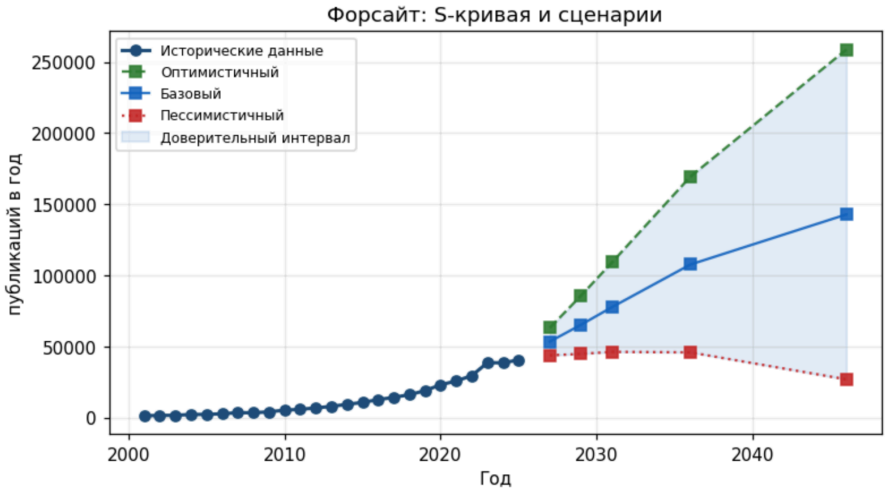
Отчёт: S-кривая, три сценария, горизонты

Требование: «Построение трендов на основе патентной активности и динамики публикаций. S-образные кривые насыщения. Генерация трёх сценариев: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Горизонты: 1, 3, 5, 10, 20 лет».

Как реализовано: временной ряд берётся из **фактических данных** — OpenAlex отдаёт динамику публикаций по годам одним запросом. Первая версия просила ряд у языковой модели и получала пустой список: в научных статьях таких таблиц нет, а выдуманные моделью числа невоспроизводимы. Подгонка кривой и построение сценариев выполняются кодом.

На графике: исторические данные, три сценария и доверительный интервал. Разброс сценариев расширяется с горизонтом, потому что на 10 лет неопределённость принципиально выше, чем на год. Под таблицей указаны параметры модели: тип, R^2, потолок насыщения, точка перегиба и **источник временного ряда** — читатель должен видеть, на чём построен прогноз.

3. Прогноз



Горизонт	Год	Сценарий	Значение	Вероятность	Интервал
1 лет	2027	Оптимистичный	63118.9	20%	43719.0 … 63118.9
1 лет	2027	Базовый	53418.9	60%	43719.0 … 63118.9
1 лет	2027	Пессимистичный	43719.0	20%	43719.0 … 63118.9
3 лет	2029	Оптимистичный	85803.6	20%	44744.8 … 85803.6
3 лет	2029	Базовый	65274.2	60%	44744.8 … 85803.6
3 лет	2029	Пессимистичный	44744.8	20%	44744.8 … 85803.6
5 лет	2031	Оптимистичный	109324.8	20%	46183.6 … 109324.8
5 лет	2031	Базовый	77754.2	60%	46183.6 … 109324.8
5 лет	2031	Пессимистичный	46183.6	20%	46183.6 … 109324.8
10 лет	2036	Оптимистичный	169383.3	20%	45813.9 … 169383.3

Форсайт: S-кривая с доверительным интервалом и таблица сценариев по горизонтам.

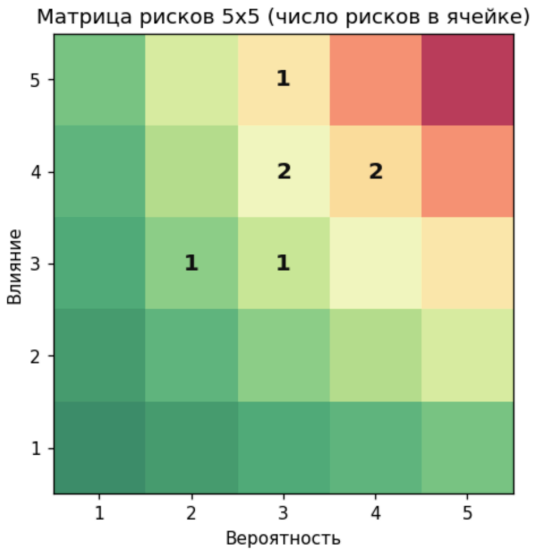
ТЗ 5.4 — Оценка рисков (W05)

Отчёт: матрица рисков 5×5

Требование: «Идентификация не менее 5 типов рисков: технические, рыночные, регуляторные, финансовые, операционные. Количественная оценка вероятности и влияния (матрица 5×5). Рекомендации по снижению рисков».

Как реализовано: тепловая карта 5×5 показывает распределение рисков по вероятности и влиянию — число в ячейке — это количество попавших туда рисков. Таблица под ней даёт по каждому риску: тип, вероятность, влияние, экспозицию (произведение), словесный уровень и конкретную меру снижения. Если какой-то из пяти типов не покрыт, система сама пишет об этом в разделе нерешённых вопросов.

4. Риски



Тип	Риск	Вер.	Влияние	Экспозиция	Уровень	Меры снижения
Финансовый	Высокие капитальные затраты на масштабирование производства	0.7	0.7	0.49	**высокий**	Привлечь стратегических инвесторов (QuantumScape, Toyota), использовать государственные субсидии и гранты, реализовать модульный подход к фабрике для снижения начальных инвестиций
Технический	Недостаточная циклическая долговечность при 800 циклах	0.6	0.7	0.42	**высокий**	Оптимизировать состав электролита и интерфейсы, провести длительные испытания до 2000-3000 циклов, внедрить контроль деградации в процесс производства
Регуляторный	Строгие стандарты безопасности для литий-металлических ячеек	0.5	0.8	0.4	**высокий**	Провести сертификацию по ISO 26262, соответствовать UN Regulation 100, создать испытательный центр для демонстрации пожарной и термической стабильности

Матрица рисков 5×5. Параметры S-кривой видны выше: R^2 = 0.9992, точка перегиба 2022 г.

ТЗ 5.5 — Оценка достоверности (W11)

Отчёт: уровень уверенности и из чего он складывается

Требование: «Итоговый уровень уверенности (в процентах) с расшифровкой факторов».

Как реализовано: уверенность не запрашивается у модели — на вопрос «какова твоя уверенность» LLM почти всегда отвечает 0.8–0.9 независимо от того, что реально нашлось. Значение собирается кодом из пяти измеримых факторов: качество источников (вес 0.30), их количество (0.15), независимость доменов (0.20), согласованность агентов (0.20), актуальность данных (0.15). Затем применяются штрафы за замечания критика, силу контраргументов Red Team и неразрешённые противоречия. Каждый фактор показан отдельной строкой, ниже — текстовая расшифровка, почему получилось именно столько.

6. Достоверность

36.4% — низкая

Фактор уверенности	Значение
Качество источников	88%
Количество источников	100%
Независимость источников	38%
Согласованность агентов	42%
Актуальность данных	94%

- Источников: 21, независимых доменов: 3.
- Средняя надёжность источников: 0.88.
- Критик выявил замечаний: 7.
- Сила контраргументов Red Team: 0.80.
- Неразрешённых расхождений между агентами: 1.
- Суммарный штраф за критику и противоречия: -0.35.

Замечания критика (W09)

- **[medium]** Утверждение о том, что твердотельные аккумуляторы станут доминирующей технологией к 2035 году, основано лишь на данных прототипов (420 Wh/kg, 800 циклов) без учёта масштабных производственных рисков и без подтверждающих источников; это необоснованная экстраполяция.
- **[medium]** Связь между решением вопросов масштабирования/долговечности и автоматическим снижением стоимости и доминированием технологии представляет собой подмену корреляции причинностью.
- **[high]** Прогноз объёма рынка $15 млрд к 2035 году и CAGR 15 % не подкреплён ссылками на аналитические модели или источники; цифры выглядят оптимистичными и игнорируют возможные ограничения сырьевых ресурсов, регуляторные барьеры и конкуренцию альтернативных батарей.
- **[medium]** Ожидаемая стоимость $120–$200 за кВт·ч к 2035 году представлена без расчётной методологии и без учёта затрат на материалы, инфраструктуру и возможные колебания цен на электроэнергию.
- **[high]** Использование количества публикаций в OpenAlex как индикатора технологической готовности и построение логистической модели с R^2=0.99 является примером корреляции без причинно-следственной связи; модель переоценивает предсказательную силу академических данных.
- **[low]** Отсутствие подтверждения найденных источников несколькими поисковыми движками снижает надёжность выводов, но не является прямой логической ошибкой.

Полоса уверенности с цветовой индикацией и разложение по факторам.

ТЗ 3.3, 6.9 — Критика и Red Team (W09, W10)

Отчёт: что система возразила сама себе

Требование: «Взаимная проверка — результаты одного агента проверяются другими (критик, ред тим)». W10 «преднамеренно опровергает основной вывод, ищет контрпримеры».

Как реализовано: замечания критика и контраргументы Red Team не прячутся, а публикуются в отчёте с указанием тяжести и силы. Это принципиально: аналитик должен видеть, что именно система считает слабым местом собственного вывода. Эти же замечания понижают итоговую уверенность и учитываются судьёй при синтезе — раздел «принятая критика» показывает, что именно судья признал.

Замечания критика (W09)

- **[medium]** Утверждение о том, что твердотельные аккумуляторы станут доминирующей технологией к 2035 году, основано лишь на данных прототипов (420 Wh/kg, 800 циклов) без учёта масштабных производственных рисков и без подтверждающих источников; это необоснованная экстраполяция.
- **[medium]** Связь между решением вопросов масштабирования/долговечности и автоматическим снижением стоимости и доминированием технологии представляет собой подмену корреляции причинностью.
- **[high]** Прогноз объёма рынка $15 млрд к 2035 году и CAGR 15 % не подкреплён ссылками на аналитические модели или источники; цифры выглядят оптимистичными и игнорируют возможные ограничения сырьевых ресурсов, регуляторные барьеры и конкуренцию альтернативных батарей.
- **[medium]** Ожидаемая стоимость $120–$200 за кВт·ч к 2035 году представлена без расчётной методологии и без учёта затрат на материалы, инфраструктуру и возможные колебания цен на электроэнергию.
- **[high]** Использование количества публикаций в OpenAlex как индикатора технологической готовности и построение логистической модели с R^2=0.99 является примером корреляции без причинно-следственной связи; модель переоценивает предсказательную силу академических данных.
- **[low]** Отсутствие подтверждения найденных источников несколькими поисковыми движками снижает надёжность выводов, но не является прямой логической ошибкой.
- **[low]** Заявление о полном отсутствии патентных документов может быть следствием ограниченного охвата поисковой стратегии, а не фактической нехватки патентов.

Контраргументы Red Team (W10)

- (сила 0.8) Удельная энергия 420 Wh/kg при 800 циклах слишком низка: современные электромобили требуют более 1500-2000 циклов при аналогичной энергии, иначе срок службы батареи будет непрактичным для массового рынка.
- (сила 0.7) Стоимость 310 USD/kWh в пробной партии значительно превышает текущие цены литий-ионных батарей (~150 USD/kWh). Исторически снижение стоимости новых технологий происходит медленнее, чем заявленные 120-200 USD/kWh к 2035 году, что ставит под сомнение экономическую целесообразность SSB.
- (сила 0.75) Производство твердых электролитов требует высокотемпературных процессов и чистых помещений, что приводит к высоким капитальным затратам и низкой производственной мощности, препятствуя масштабированию до уровня массового производства к 2031-2035 гг.
- (сила 0.6) Твердые электролиты всё ещё подвержены образованию дендритов, вызывающих короткое замыкание и потенциальные пожары; проблема не решена на уровне промышленных прототипов, что ставит под вопрос заявленную безопасность.
- (сила 0.5) Регуляторные и сертификационные процедуры для новых химических составов могут занять от 5 до 10 лет, что отодвигает коммерческий запуск SSB за пределы 2035 года.
- (сила 0.65) Традиционные литий-ионные батареи (NMC, LFP) продолжают улучшать удельную энергию (до 250-300 Wh/kg) и

Раздел достоверности: замечания критика и контраргументы Red Team.

ТЗ 3.4, 5.5 — Доказательная база

Отчёт: источники с датой и оценкой надёжности

Требование: «Каждый факт снабжается ссылкой на источник с оценкой достоверности»; «авторитетность источника (импакт-фактор, цитируемость, репутация)».

Как реализовано: в отчёте перечислены все источники со ссылкой, датой публикации и вычисленной надёжностью 0–1. Оценку даёт агент W08: базовая авторитетность домена корректируется по типу документа (рецензируемая публикация, патент), наличию DOI, свежести и числу независимых поисковых движков, подтвердивших источник. Неизвестный домен получает нейтральные 0.5 — незнание не равно недостоверности. Источники в списке отсортированы по надёжности.

7. Источники (21)

№	Источник	Дата	Надёжность
1	Solid-State Lithium Metal Batteries for Electric Vehicles: Critical Single Cell Level Assessment of Capacity and Lithium Necessity https://www.semanticscholar.org/paper/828ba5ac88c3f0a11dab421fcc3196b7e3aaa459	2025-01-27	0.97
2	Sustainable Electric Vehicle Batteries for a Sustainable World: Perspectives on Battery Cathodes, Environment, Supply Chain, Manufacturing, Life Cycle, and Policy https://doi.org/10.1002/aenm.202200383	2022-05-10	0.96
3	Smart Modelling and Predictive Control of Solid-State Batteries for Electric Vehicles using Machine Learning-Driven Thermal and Discharge Optimization https://www.semanticscholar.org/paper/fbb75be5ff290ba73e57c2092ecd7c8dadaff6a6	2025-09-18	0.96
4	Impact of Lithium-Ion and Solid-State Batteries on the Future of Electric Vehicle Propulsion https://www.semanticscholar.org/paper/bca1955b4867f65ca174aa639698c065ff396bd0	2025-09-25	0.96
5	HELENA project: Driving innovation in high energy density Li-metal halide solid-state batteries for electric vehicles and aircrafts https://www.semanticscholar.org/paper/103bba0fc5eead1946d7f4cb0b895f8d17996f17	2025-03-01	0.95
6	Performance analysis of solid-state batteries in Electric vehicle applications https://www.semanticscholar.org/paper/0396315fc6273e31a9d40e1662b31a6fc0ecca76	2024	0.94
7	Recent progress and challenges for manufacturing and operating solid-state batteries for electric vehicles https://www.semanticscholar.org/paper/9793c1ec3ce9e1f83715e57e88552401500c134e	2024-06-11	0.93
8	Advancements in Solid-State Batteries for Electric Vehicles: A Comprehensive Review https://www.semanticscholar.org/paper/fd54a7b532dd2743b9d0d7d75172022800bb8f0f	2025-04-08	0.92
9	From Present Innovations to Future Potential: The Promising Journey of Lithium-Ion Batteries https://doi.org/10.3390/mi16020194	2025-02-07	0.92
10	Solid-state batteries, their future in the energy storage and electric vehicles market https://www.semanticscholar.org/paper/01b3466e9a35b826a593ad87af3401d59a6f3291	2024-07-01	0.92
11	The Role of Lithium-Ion Batteries in the Growing Trend of Electric Vehicles https://doi.org/10.3390/ma16176063	2023-09-04	0.90
12	Solid-State Batteries — Can They Really Change the Game for Electric Vehicles? https://www.semanticscholar.org/paper/9f66004c3e4e5a1c94acc4c5588022fcef0de3aa	2026-07-29	0.89
13	Solid-State Batteries: Chemistry, Battery, and Thermal Management System, Battery Assembly, and Applications—A Critical Review https://doi.org/10.3390/batteries11060212	2025-05-27	0.89
14	Lithium All-Solid State Batteries Using on Electric Vehicles https://www.semanticscholar.org/paper/ed889c4e46330125482bf99bed38be9289265e5c	2023-02-12	0.87

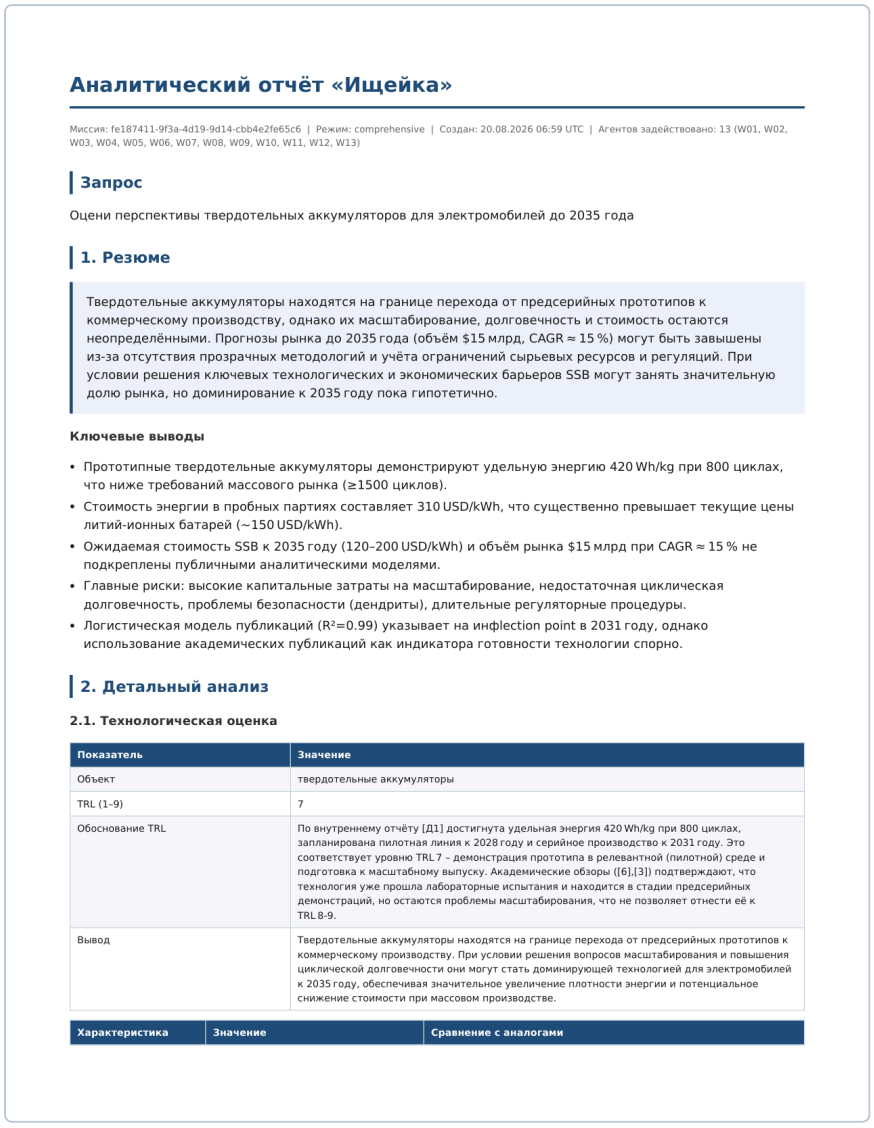
Источники, найденные реальным поиском по интернету, с датами и оценками надёжности.

ТЗ 6.12, 7.7 — Экспорт отчётов

Выгрузка в Word и PDF

Требование: «Экспорт готовых отчётов в форматы Word (.docx) и PDF с сохранением всех визуализаций и структуры».

Как реализовано: из одной структуры данных формируются три файла — HTML, DOCX и PDF. Графики (S-кривая, матрица рисков) переносятся во все форматы. Ссылки на скачивание доступны сразу после завершения миссии и в истории. Ниже — снимок первой страницы сформированного PDF: 7 страниц, структура и кириллица сохранены.



Аналитический отчёт «Ищейка»

Миссия: fe187411-9f3a-4d19-9d14-cbb4e2fe65c6 | Режим: comprehensive | Создан: 20.08.2026 06:59 UTC | Агентов задействовано: 13 (W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11, W12, W13)

Запрос

Оцени перспективы твердотельных аккумуляторов для электромобилей до 2035 года

1. Резюме

Твердотельные аккумуляторы находятся на границе перехода от предсерийных прототипов к коммерческому производству, однако их масштабирование, долговечность и стоимость остаются неопределёнными. Прогнозы рынка до 2035 года (объём $15 млрд, CAGR ≈ 15 %) могут быть завышены из-за отсутствия прозрачных методологий и учёта ограничений сырьевых ресурсов и регуляций. При условии решения ключевых технологических и экономических барьеров SSB могут занять значительную долю рынка, но доминирование к 2035 году пока гипотетично.

Ключевые выводы

- Прототипные твердотельные аккумуляторы демонстрируют удельную энергию 420 Wh/kg при 800 циклах, что ниже требований массового рынка (≥1500 циклов).
- Стоимость энергии в пробных партиях составляет 310 USD/kWh, что существенно превышает текущие цены литий-ионных батарей (~150 USD/kWh).
- Ожидаемая стоимость SSB к 2035 году (120–200 USD/kWh) и объём рынка $15 млрд при CAGR ≈ 15 % не подкреплены публичными аналитическими моделями.
- Главные риски: высокие капитальные затраты на масштабирование, недостаточная циклическая долговечность, проблемы безопасности (дендриты), длительные регуляторные процедуры.
- Логистическая модель публикаций (R^2=0.99) указывает на inflection point в 2031 году, однако использование академических публикаций как индикатора готовности технологии спорно.

2. Детальный анализ

2.1. Технологическая оценка

Показатель	Значение
Объект	твердотельные аккумуляторы
TRL (1–9)	7
Обоснование TRL	По внутреннему отчёту [Д1] достигнута удельная энергия 420 Wh/kg при 800 циклах, запланирована пилотная линия к 2028 году и серийное производство к 2031 году. Это соответствует уровню TRL 7 – демонстрация прототипа в релевантной (пилотной) среде и подготовка к масштабному выпуску. Академические обзоры ([6],[3]) подтверждают, что технология уже прошла лабораторные испытания и находится в стадии предсерийных демонстраций, но остаются проблемы масштабирования, что не позволяет отнести её к TRL 8-9.
Вывод	Твердотельные аккумуляторы находятся на границе перехода от предсерийных прототипов к коммерческому производству. При условии решения вопросов масштабирования и повышения циклической долговечности они могут стать доминирующей технологией для электромобилей к 2035 году, обеспечивая значительное увеличение плотности энергии и потенциальное снижение стоимости при массовом производстве.

Характеристика	Значение	Сравнение с аналогами

Первая страница PDF-версии отчёта, сформированной системой.

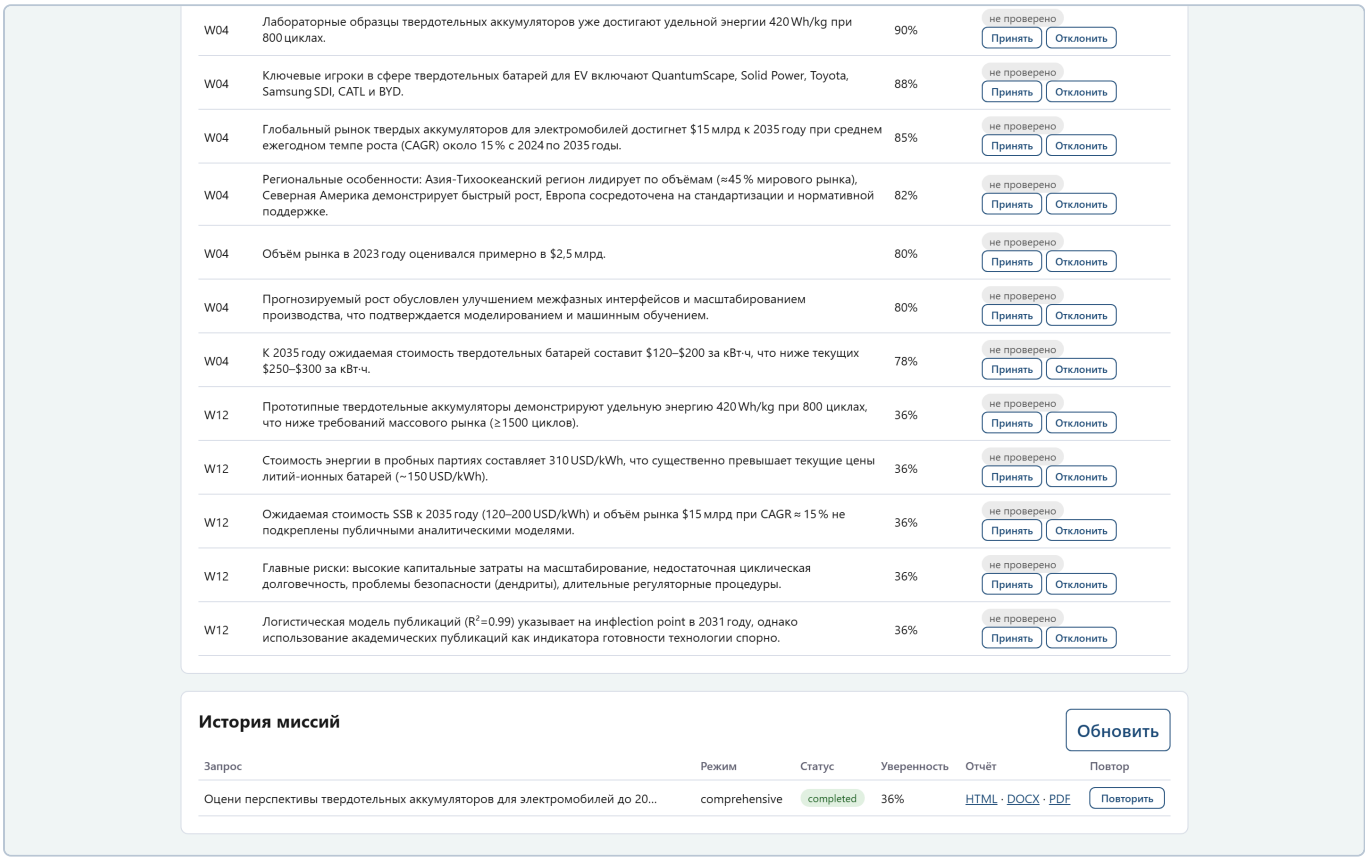
ТЗ 7.8 — История запросов

История миссий

Требование: «История запросов — просмотр всех ранее выполненных миссий с возможностью повторного запуска».

Как реализовано в интерфейсе: таблица всех миссий пользователя: запрос, режим, статус, итоговая уверенность, ссылки на три формата отчёта и **кнопка повторного запуска**. Повтор берёт параметры исходной миссии — переспрашивать их незачем, пользователь уже их задал; исходная остаётся в истории нетронутой, и сравнение прогонов между собой само по себе полезно.

Администратор видит миссии всех пользователей, аналитик — только свои. Чужая миссия отдаёт 404, а не 403: сам факт её существования — тоже информация.



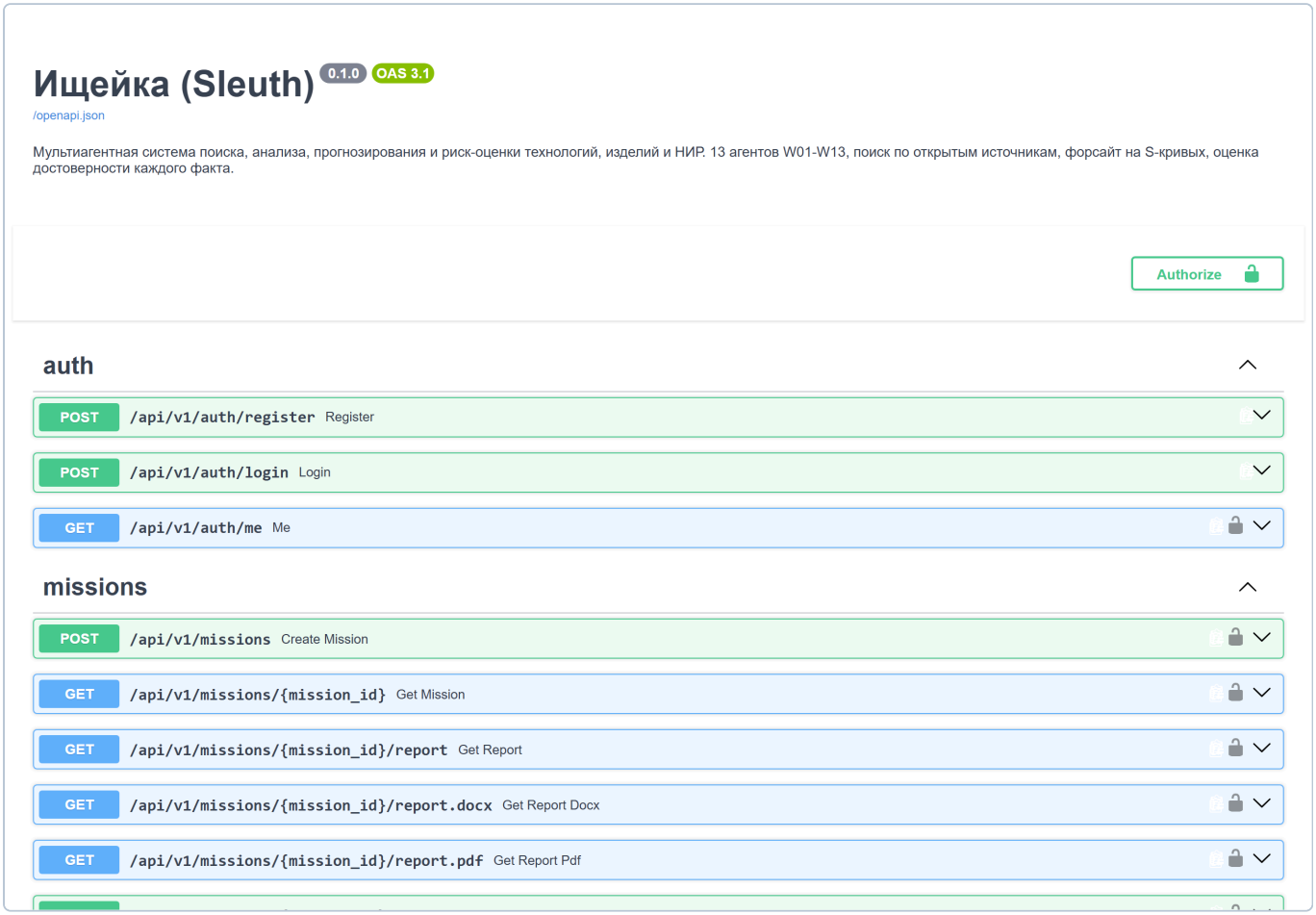
История миссий со статусами, уверенностью и скачиванием отчётов.

ТЗ 10.1 — Интерфейсы и API

REST API: все эндпоинты ТЗ

Требование: эндпоинты создания миссии, получения статуса, скачивания отчёта, отмены, истории, загрузки документов, сведений об источнике, проверки работоспособности.

Как реализовано: реализованы все эндпоинты раздела 10.1 плюс WebSocket-канал из 10.2. Интерактивная документация Swagger генерируется автоматически из кода, поэтому она не может разойтись с реальностью. Интеграция сторонних систем возможна без веб-интерфейса.



Swagger: авторизация, миссии, документы, источники, служебные эндпоинты.

ТЗ 10.3 — Формат запроса

Контракт создания миссии

Требование: тело запроса `POST /api/v1/missions` с полями `query`, `mode`, `horizons`, `max_sources`, `user_document_ids`, `filters`.

Как реализовано: контракт совпадает с ТЗ полностью, включая фильтры по датам и регионам и привязку загруженных пользователем документов. Валидация выполняется до запуска миссии: недопустимый режим или горизонт отклоняются с понятным сообщением. Ответ — идентификатор миссии и статус: обработка асинхронная, клиент не ждёт завершения.

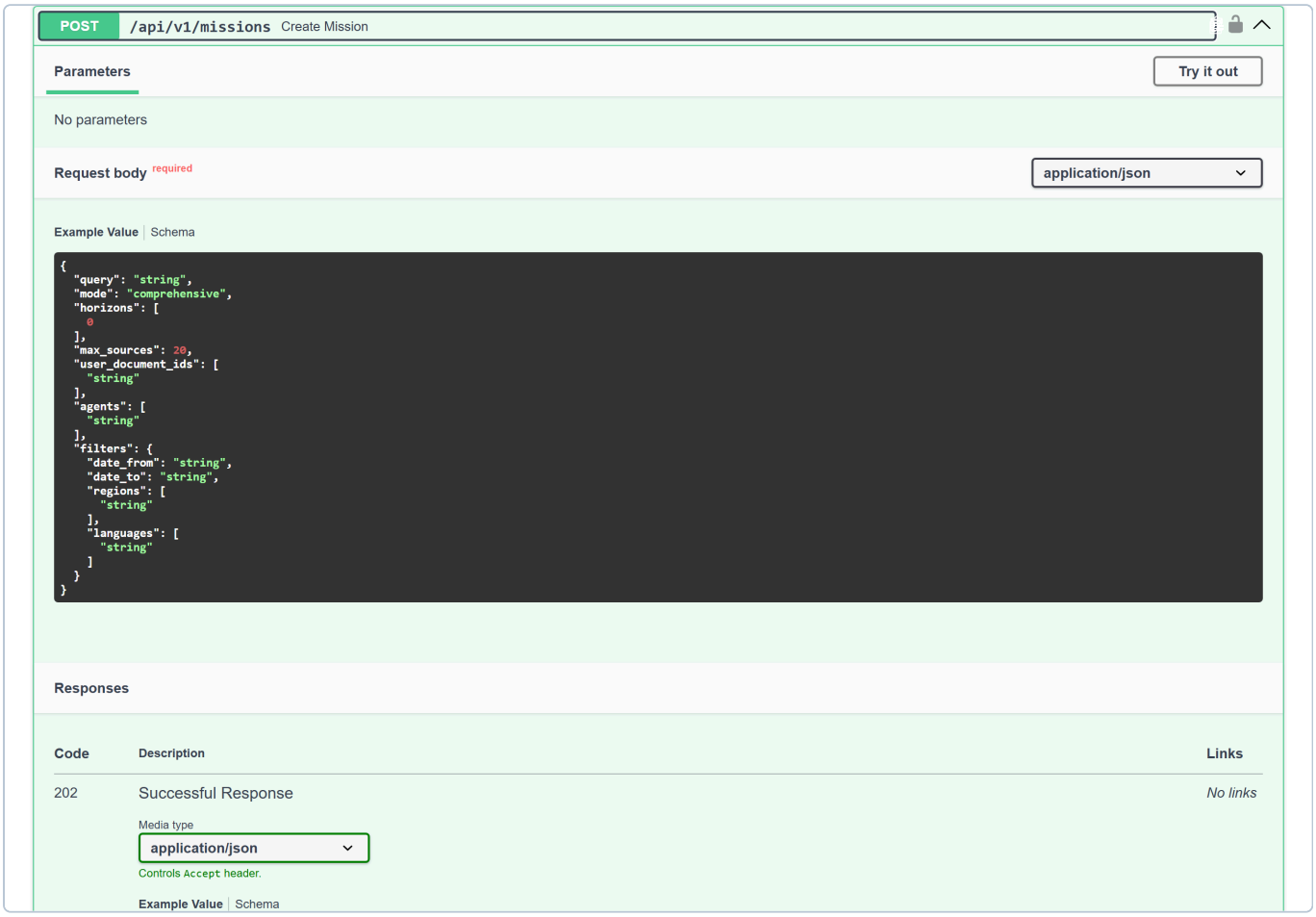


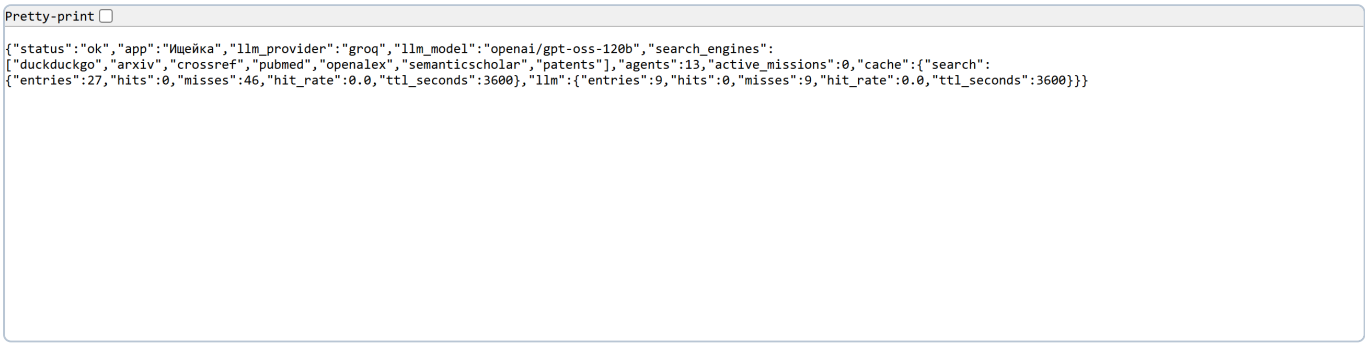
Схема запроса и ответа POST /api/v1/missions.

ТЗ 12 — Технологический стек

Состояние системы одним запросом

Требование: раздел 12 фиксирует стек: FastAPI, LLM-провайдеры, поисковые интеграции, векторное хранилище.

Как реализовано: эндпоинт `/api/v1/health` показывает фактическую конфигурацию: какой LLM-провайдер и модель активны, какие поисковые движки подключены, сколько агентов зарегистрировано и сколько миссий выполняется сейчас. На снимке видно активный провайдер и модель. Смена провайдера — одна строка в конфигурации: поддерживаются Groq, Google Gemini, OpenRouter, DeepSeek, Qwen, Claude, OpenAI и локальная Ollama.



Живая конфигурация системы: провайдер LLM, движки поиска, число агентов.

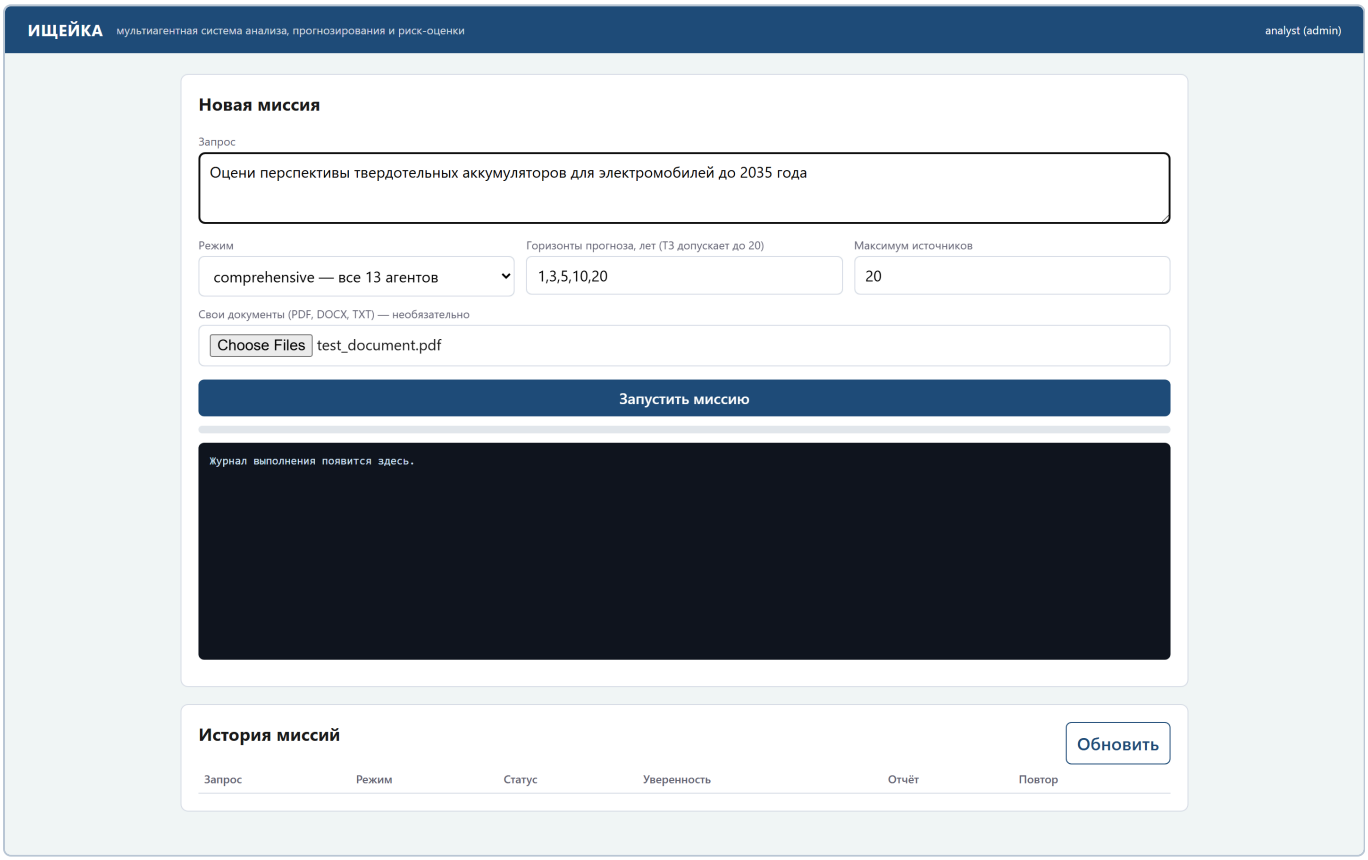
ТЗ 5.1 — Загрузка пользовательских документов

Свои документы в доказательной базе

Требование: «Поддержка загрузки пользовательских документов (PDF, DOCX, изображения) с последующим OCR и извлечением фактов». Отдельный сценарий ТЗ 7.4 — анализ научной публикации по загруженному файлу.

Как реализовано: файл прикладывается прямо к форме миссии. Текст извлекается (PDF — PyMuPDF, DOCX — python-docx) и попадает агентам **отдельным блоком промпта** с бóльшим лимитом, чем поисковый сниппет: пользователь принёс документ намеренно, разбирать его по трёхстрочной выжимке бессмысленно.

Документ становится **полноправным источником** и попадает в перечень источников отчёта — иначе факт из него нарушал бы требование ТЗ 3.4 о ссылке у каждого утверждения. Надёжность выставляется нейтральная (0.6): система не может проверить документ ни рецензированием, ни цитируемостью, а завышать оценку только потому, что файл принёс пользователь, было бы нечестно.



Форма миссии с приложенным документом. Скан без текстового слоя система не замалчивает — сообщает, что нужен OCR.

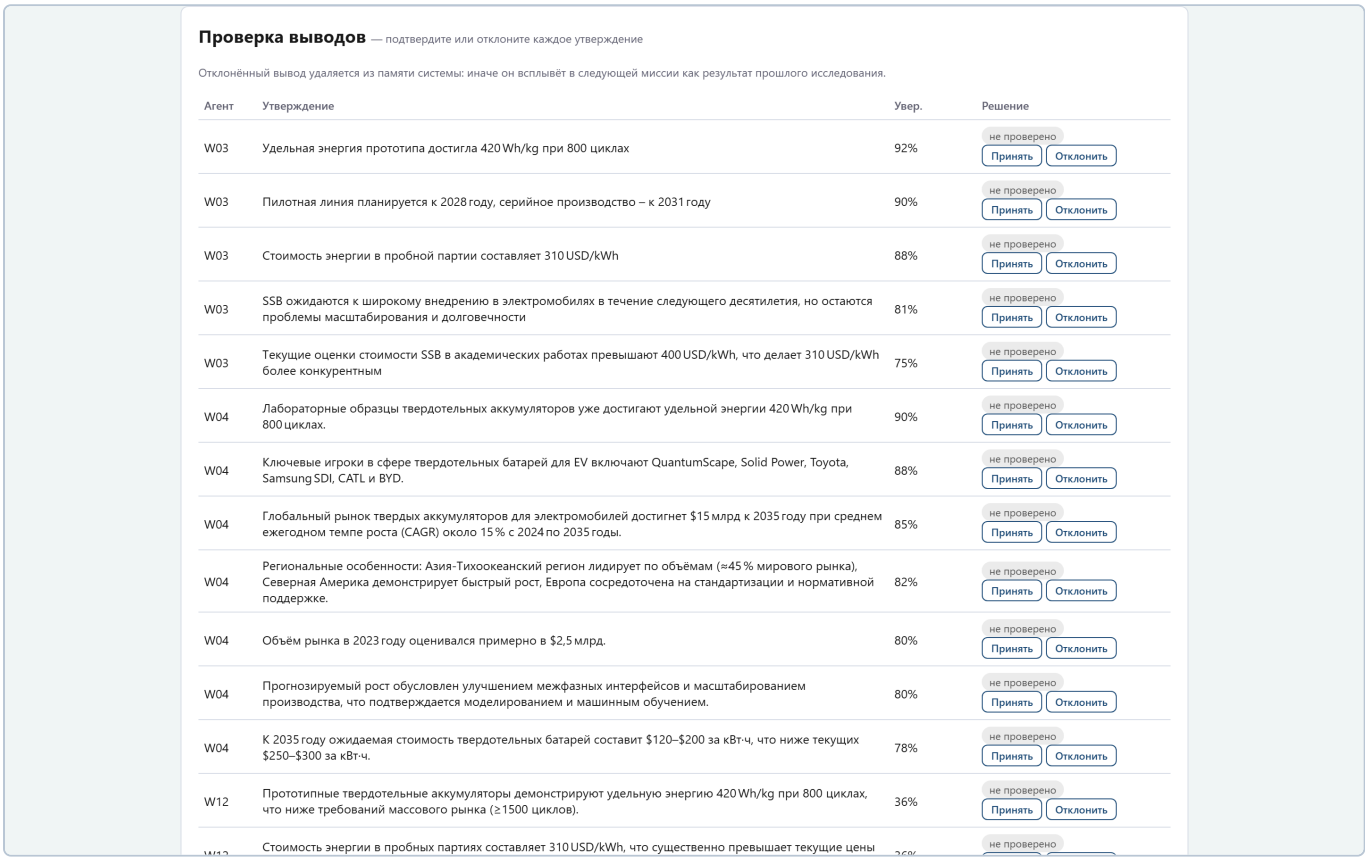
ТЗ 3.6 — Human-in-the-loop

Аналитик подтверждает или отклоняет выводы

Требование: «Пользователь может уточнять параметры, подтверждать или отклонять выводы».

Как реализовано в интерфейсе: после завершения миссии появляется таблица утверждений — что именно заявил каждый агент, с какой уверенностью. Аналитик принимает или отклоняет каждое, при отклонении может указать причину.

Ключевое здесь не отметка, а последствие: отклонённое утверждение удаляется из долговременной памяти вместе с рёбрами графа связей. Без этого система растиражирует ошибку — в следующей миссии отклонённый вывод всплывёт как «результат прошлого исследования» и получит вес наравне с проверенными фактами.



Проверка выводов — подтвердите или отклоните каждое утверждение

Отклонённый вывод удаляется из памяти системы: иначе он всплывёт в следующей миссии как результат прошлого исследования.

Агент	Утверждение	Увер.	Решение
W03	Удельная энергия прототипа достигла 420 Wh/kg при 800 циклах	92%	не проверено Принять Отклонить
W03	Пилотная линия планируется к 2028 году, серийное производство – к 2031 году	90%	не проверено Принять Отклонить
W03	Стоимость энергии в пробной партии составляет 310 USD/kWh	88%	не проверено Принять Отклонить
W03	SSB ожидаются к широкому внедрению в электромобилях в течение следующего десятилетия, но остаются проблемы масштабирования и долговечности	81%	не проверено Принять Отклонить
W03	Текущие оценки стоимости SSB в академических работах превышают 400 USD/kWh, что делает 310 USD/kWh более конкурентным	75%	не проверено Принять Отклонить
W04	Лабораторные образцы твердотельных аккумуляторов уже достигают удельной энергии 420 Wh/kg при 800 циклах.	90%	не проверено Принять Отклонить
W04	Ключевые игроки в сфере твердотельных батарей для EV включают QuantumScape, Solid Power, Toyota, Samsung SDI, CATL и BYD.	88%	не проверено Принять Отклонить
W04	Глобальный рынок твердых аккумуляторов для электромобилей достигнет $15 млрд к 2035 году при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) около 15 % с 2024 по 2035 годы.	85%	не проверено Принять Отклонить
W04	Региональные особенности: Азия-Тихоокеанский регион лидирует по объёмам (≈45 % мирового рынка), Северная Америка демонстрирует быстрый рост, Европа сосредоточена на стандартизации и нормативной поддержке.	82%	не проверено Принять Отклонить
W04	Объём рынка в 2023 году оценивался примерно в $2,5 млрд.	80%	не проверено Принять Отклонить
W04	Прогнозируемый рост обусловлен улучшением межфазных интерфейсов и масштабированием производства, что подтверждается моделированием и машинным обучением.	80%	не проверено Принять Отклонить
W04	К 2035 году ожидаемая стоимость твердотельных батарей составит $120–$200 за кВт·ч, что ниже текущих $250–$300 за кВт·ч.	78%	не проверено Принять Отклонить
W12	Прототипные твердотельные аккумуляторы демонстрируют удельную энергию 420 Wh/kg при 800 циклах, что ниже требований массового рынка (≥ 1500 циклов).	36%	не проверено Принять Отклонить
W12	Стоимость энергии в пробных партиях составляет 310 USD/kWh, что существенно превышает текущие цены	36%	не проверено

Проверка выводов: агент, утверждение, уверенность, решение аналитика.

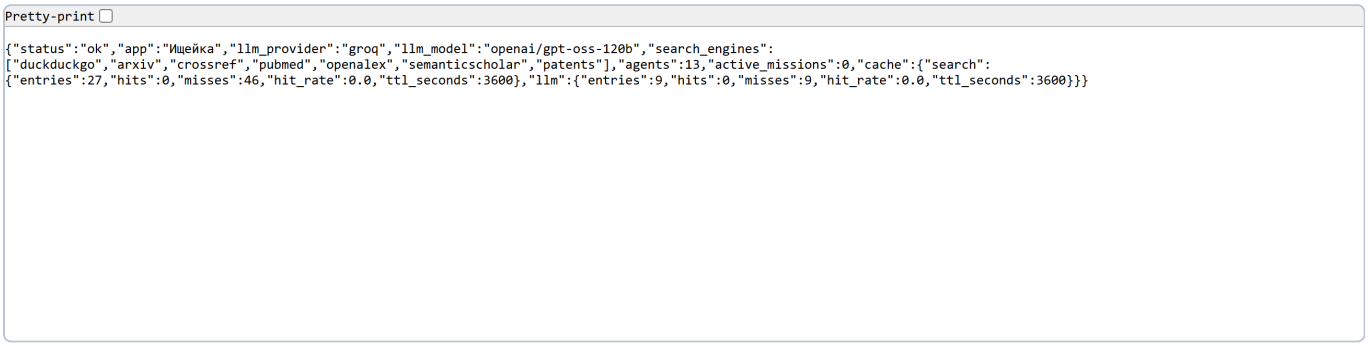
ТЗ 9, 12 — Кэш и состояние системы

Кэш внешних запросов и живая конфигурация

Требование: «Кэширование результатов внешних запросов на 1 час».

Как реализовано: кэшируются выдача каждого поискового движка и ответы модели (при низкой температуре они почти детерминированы). Пустая выдача кэшируется тоже: повторять заведомо безрезультатный запрос к движку с лимитами бессмысленно. Замер на повторном поиске: **0,55 с → мгновенно**.

На свободных тарифах у кэша есть второй смысл, важнее скорости: суточная квота модели выедается повторными прогонами по одной теме, а поисковые API отвечают отказом на частые повторы. Статистика попаданий видна в `/api/v1/health` вместе с активным провайдером, моделью и списком движков — о работе кэша не приходится гадать.



Состояние системы: провайдер, модель, движки поиска, статистика кэша.

Сводная таблица: пункт ТЗ → экран

Пункт ТЗ	Требование	Где видно в интерфейсе
3.1	Один запрос → полноценное исследование	Форма новой миссии
3.2	Параллельная работа агентов	Журнал: агенты уровня стартуют одновременно
3.3	Взаимная проверка (критик, ред тим)	Журнал W09/W10; раздел 6 отчёта
3.4	Доказательная база у каждого факта	Раздел 7 отчёта «Источники»
3.5	Форсайт как обязательный этап	Раздел 3 отчёта «Прогноз»
3.6	Human-in-the-loop	Таблица «Проверка выводов»: принять или отклонить каждое утверждение
3.7	Обучаемость и память	Журнал: «Память: найдено N записей»
3.8	Полнота поиска по всему Интернету	Журнал: 7 движков без ключей. Ограничение по общему веб-поиску — см. отчёт, п. 3.2
5 (W01–W13)	13 обязательных агентов	`/api/v1/agents` ; журнал выполнения
5.1	Загрузка пользовательских документов	Поле в форме миссии; текст идёт агентам и в перечень источников
5.2	TRL 1–9, сравнение характеристик	Раздел 2 отчёта
5.3	S-кривые, 3 сценария, горизонты 1–20 лет	Раздел 3 отчёта; поле «Горизонты» на форме
5.4	5 типов рисков, матрица 5×5	Раздел 4 отчёта
5.5	Уровень уверенности с расшифровкой	Раздел 6 отчёта
6.2	Поиск в памяти до декомпозиции	Журнал: событие о найденной памяти
6.7	Выявление противоречий	Журнал: строка «Противоречие»; раздел 6.3 отчёта
6.12	Экспорт в Word и PDF	Ссылки после миссии и в истории
7.8	История запросов с повторным запуском	Таблица «История миссий», кнопка «Повторить»
8	JWT, роли, аудит, rate limiting	Экран входа; роль в шапке
9	Формат ответа из 4 блоков	Структура отчёта: резюме, анализ, прогноз, достоверность
10.1	REST API	Swagger
10.2	WebSocket-события	Живой журнал выполнения
10.3	Формат запроса	Swagger: POST /api/v1/missions
9	Кэширование внешних запросов на час	Статистика попаданий в `/api/v1/health`
11.12	Граф связей памяти	Внутренний слой: supports, contradicts, derived_from
12	Технологический стек	`/api/v1/health`

Что пока не показано в интерфейсе

Честный перечень: требования ТЗ, которые реализованы в системе, но не имеют отдельного экрана, либо не реализованы вовсе.

Пункт ТЗ	Состояние	Пояснение
5.1 — загрузка документов	**реализовано**	Поле в форме, текст идёт агентам и в перечень источников отчёта
3.6 — Human-in-the-loop	**реализовано**	Принять или отклонить каждое утверждение; отклонённое стирается из памяти. Расширение (версионность отчёта, история правок) — по вашему сценарию работы
5.1 — OCR сканов	**не реализовано**	Извлекается текстовый слой PDF. Скан без текстового слоя даст ноль символов (вопрос 7 отчёта)
11 — модель данных	**реализовано**	Все таблицы 11.1–11.13 созданы и наполняются, но это внутренний слой — экрана не имеет
8 — аудит, rate limiting	**реализовано**	Журнал аудита и ограничение 100 запросов в минуту работают на уровне сервера; отдельного экрана администратора нет
9 — 50 одновременных сессий	**не подтверждено**	Ограничители параллелизма заданы, нагрузочное тестирование не проводилось (вопрос 4 отчёта)
9 — время ответа ≤ 5 мин	**зависит от тарифа**	На свободном тарифе Groq (8000 токенов в минуту) полная миссия идёт 5–8 минут, сокращённый режим `quick` — около двух. На платном ключе — полторы
12 — React + TypeScript	**заменено**	Текущий интерфейс — одна HTML-страница; закрывает все критерии MVP (вопрос 5 отчёта)

Вывод. Все восемь критериев готовности MVP (ТЗ 13.2) закрыты и наблюдаемы в интерфейсе. Из ранее незакрытых пунктов доделаны загрузка документов (5.1), human-in-the-loop (3.6), кэш внешних запросов (9), граф связей памяти (11.12) и повторный запуск миссии (7.8). Всё оставшееся упирается не в разработку, а во внешние ресурсы — они перечислены в отчёте о состоянии.

Об ограничениях бесплатного тарифа. Показанные результаты получены на свободном тарифе Groq: 8000 токенов в минуту и 200 000 в сутки на модель. Система ведёт учёт токенного бюджета и выдерживает паузы, поэтому полная миссия из тринадцати агентов занимает 5–8 минут вместо полутора. Это ограничение тарифа, а не архитектуры.